# Banco de ensayo de flexión en tres puntos

Informe 1 · Primera campaña de ensayos · 5 de noviembre de 2026

Objeto: resultados de flexión de una viga simplemente apoyada de aluminio, con fuerza aplicada en el centro y desplazamiento medido a 150 mm del apoyo izquierdo. Documento orientado a las dos preguntas del proyecto de investigación (versión 2.02).

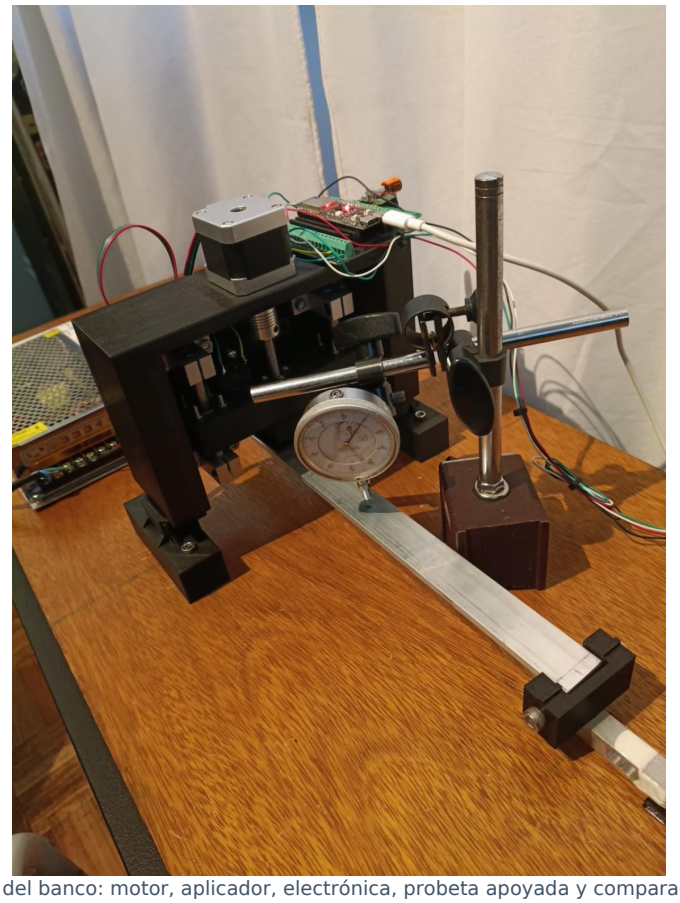


Figura 1. Vista general del banco: motor, aplicador, electrónica, probeta apoyada y comparador mecánico CITIZEN.

Alcance: se presentan nueve aplicaciones de fuerza (tres por nivel) y lecturas visuales estimadas del comparador. El valor E = 69 GPa se utiliza como hipótesis de referencia para simular una probeta patrón; no se dispone de un certificado de caracterización del material ni de calibración metrológica del banco.

## 1. Preguntas de investigación

Pregunta 1: ¿Cuál es el error entre la flecha calculada con el modelo teórico y la medida experimentalmente en flexión en tres puntos?

Pregunta 2: ¿Cuál es la incertidumbre asociada a la estimación del módulo de Young de la viga en la zona elástica, usando mediciones de fuerza y flecha?

## 2. Montaje y parámetros adoptados

| Magnitud | Valor / condición |
|---|---|
| Luz entre apoyos L | 495 mm (valor de trabajo) |
| Aplicación de fuerza | Centro: L/2 = 247,5 mm |
| Posición de medición x | 150 mm desde apoyo izquierdo |
| Sección considerada | Rectangular 25,4 × 5,0 mm; confirmar medición física |

| Magnitud | Valor / condición |
|---|---|
| Momento de inercia I | 264,58 mm⁴ (con sección supuesta) |
| Material | Aluminio identificado como 6090; identificación y E no certificados |
| Módulo E de referencia | 69 GPa (hipótesis de patrón) |
| Comparador | CITIZEN C-107; división 0,01 mm |
| Control de carga | Dos celdas; fuerza adicional sobre baseline, desde HOME |

Se utilizó el firmware simply_supported_beam 0.10. Para cada nivel se ejecutaron tres ciclos; se registraron las fuerzas al evento target_reached. Las flechas se estimaron de las fotografías del dial; no son lecturas instrumentales verificadas centésima a centésima.

## 3. Resultados experimentales

| Carga objetivo | Ensayo 1 [g] | Ensayo 2 [g] | Ensayo 3 [g] | Promedio [g] |
|---|---|---|---|---|
| 500 g | 512.15 | 507.03 | 507.94 | 509.04 |
| 1000 g | 1011.90 | 1010.46 | 1007.86 | 1010.07 |
| 1500 g | 1508.83 | 1502.79 | 1501.52 | 1504.38 |

Posición final del motor: 78/78/78 pasos (500 g), 101/102/100 pasos (1000 g), 123/123/123 pasos (1500 g). Contacto detectado: 55/55/55, 56/57/55 y 55/56/56 pasos, respectivamente.

| Carga nominal | Fuerza media [N] | Flecha foto [mm] | Flecha teórica [mm] | Diferencia [%] |
|---|---|---|---|---|
| 500 g | 4.992 | 0.600 | 0.551 | +8.9 |
| 1000 g | 9.905 | 1.170 | 1.094 | +7.0 |
| 1500 g | 14.753 | 1,68–1,69 | 1.629 | +3.4 |

Precaución: los errores son indicativos y dependen de que el comparador haya mantenido contacto, de la correcta lectura de vueltas y de que la geometría adoptada sea la real. No constituyen incertidumbre certificada.

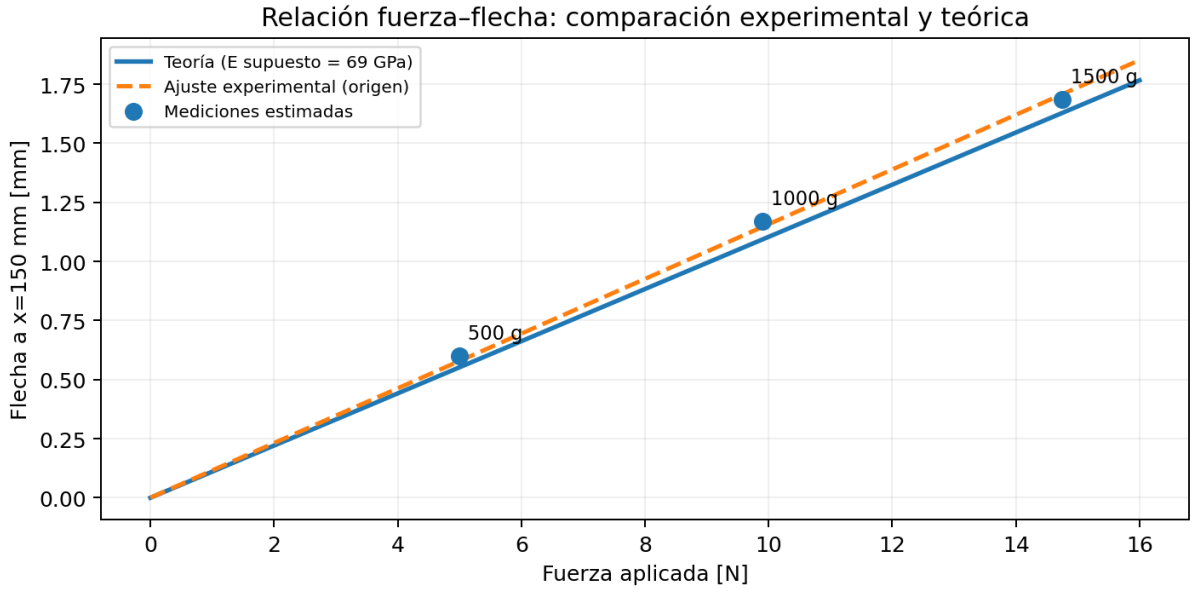



Figura 2. Puntos experimentales estimados frente a la respuesta teórica para E = 69 GPa y x = 150 mm.

## 4. Primera pregunta: error de flecha

Para carga puntual centrada y medición en el tramo izquierdo: $\delta(x) = P \cdot x \cdot (3L^2 - 4x^2)/(48 \cdot E \cdot I)$, con $x \le L/2$. Usando las fuerzas reales promedio de cada serie se obtienen flechas teóricas 0,551; 1,094 y 1,629 mm. El error relativo $(\delta exp - \delta teo)/\delta teo$ alcanza aproximadamente +8,9 %, +7,0 % y +3,4 %, respectivamente.

La tendencia es aproximadamente lineal y el retorno visual al cero fue cercano. No es posible asignar todo el desvío al instrumento: intervienen además el montaje, los apoyos, las tolerancias geométricas, la fuerza medida y el E real de la probeta.

## 5. Segunda pregunta: módulo equivalente e incertidumbre

Con este banco se mide una curva fuerza–flecha, no una curva tensión–deformación normalizada. Su pendiente caracteriza primero la rigidez de la viga y el montaje. Con la geometría conocida se puede inferir un módulo equivalente de flexión.

El ajuste lineal de flecha frente a fuerza, obligado a pasar por el origen, entrega $\delta \approx 0.1158 \cdot P$ (mm, N). La rigidez equivalente es $k \approx 8.64$ N/mm. Para la geometría supuesta se infiere $E_{equiv} \approx 65.8$ GPa. El resultado no demuestra por sí solo que el aluminio tenga ese módulo, porque incluye posibles compliancias y sesgos del banco.

La pregunta sobre incertidumbre aún no puede responderse con un valor metrológicamente defendible. La resolución del comparador (0,01 mm) no es su exactitud, y las tres flechas por carga se estimaron visualmente sin lecturas individuales confirmadas.

Para una estimación futura, propagando errores independientes de primer orden, el módulo E es proporcional a $P/(I \cdot \delta)$, con un factor geométrico conocido:

$u(E)/E \approx \sqrt{[(u(P)/P)^2 + (u(\delta)/\delta)^2 + (u(I)/I)^2 + (u(G)/G)^2]}$, donde G incorpora posiciones de carga y lectura, y la incertidumbre de I depende especialmente del espesor ($I \propto h^3$).

Como simple escala, una división de 0,01 mm equivale al 1,7 % de 0,60 mm, al 0,85 % de 1,17 mm y al 0,59 % de 1,69 mm. Esas cifras no son la incertidumbre total ni una banda de confianza.

## 6. Segunda interpretación: banco contrastado con un patrón supuesto

Si en una etapa futura una máquina de referencia caracteriza esta misma probeta y confirma un valor de E junto con su incertidumbre, el banco podrá contrastarse con ese patrón y cuantificar el sesgo de las flechas. Bajo la hipótesis ilustrativa $E_{ref} = 69$ GPa, el banco reproduce una respuesta fuerza–flecha razonablemente próxima al modelo en el intervalo ensayado. Esto constituye validación preliminar del procedimiento, no calibración formal.

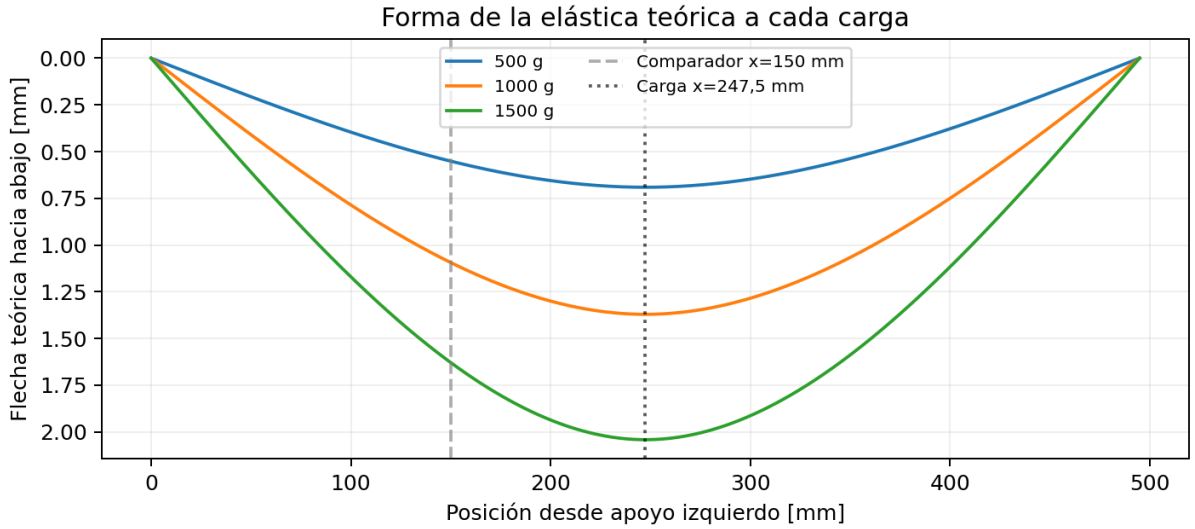



Figura 3. Forma de la elástica teórica a lo largo del vano para las tres fuerzas medias; la lectura se hace a 150 mm, no en el centro.

## 7. Registro fotográfico de lecturas

Las imágenes siguientes documentan las posiciones observadas bajo carga, con la escala del comparador a modo de referencia visual.

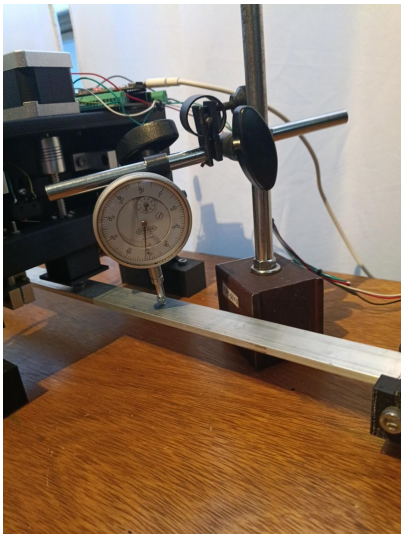


Figura 4. Serie de 500 g: una lectura representativa (foto del primer ciclo).

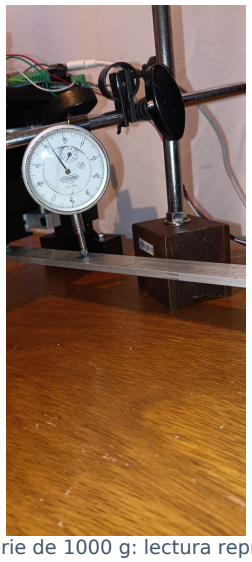


Figura 5. Serie de 1000 g: lectura representativa.

## Registro fotográfico (continuación)



Figura 6. Serie de 1500 g: lectura representativa.

## 8. Conclusiones y próximos pasos

Conclusión 1 - respuesta a la primera pregunta: el error de flecha estimado, respecto de una referencia teórica con E supuesto de 69 GPa, disminuyó de aproximadamente +8,9 % a +3,4 % entre 500 y 1500 g. Los valores se consideran preliminares por la lectura fotográfica y las dimensiones aún por verificar.

Conclusión 2 - respuesta parcial a la segunda pregunta: la curva experimental es aproximadamente lineal y su pendiente permite estimar E_equiv ≈ 65.8 GPa para el montaje supuesto. La incertidumbre de ese módulo no queda determinada con los datos actuales; requiere un presupuesto de incertidumbre y lecturas numéricas repetidas de flecha.

Acciones para Informe 2: medir sección y posiciones con instrumentos adecuados; registrar directamente las lecturas de flecha de cada ciclo y el residual de descarga; determinar exactitud y calibración de celdas y comparador; contrastar la misma probeta con un ensayo de referencia; estudiar la repetibilidad del final de carrera y el aporte de la estructura a la medición.

Documentos base: Proyecto de investigación simply_supported_beam v2.02 y lineamientos metodológicos v1.04/v2.02. Datos numéricos de fuerza extraídos de los eventos JSON de la campaña; fotografías suministradas durante los ensayos.